

Enunciado del reto

Imagina que debes implementar funciones reutilizables en una aplicación. Para ello, crearás en **30 minutos** un conjunto de funciones en JavaScript que resuelvan problemas comunes: validación de edad, cálculo de IVA, conversión de temperatura y generación de contraseñas. Finalmente, simularás un caso práctico de **máquina expendedora**.

Objetivo(s) de la actividad

- **Diferenciar** variables locales y globales aplicando buenas prácticas.
- **Implementar** funciones personalizadas con parámetros y valores de retorno.
- **Resolver** retos básicos de funciones en JavaScript.
- **Aplicar** modularidad y reutilización en un caso de uso realista (máquina expendedora).

Materiales y preparación previa (checklist)

- Editor de texto.
- Navegador con consola (Chrome recomendado).
- Archivos: `index.html` y `script.js`.

Requisitos técnicos y datos

- Funciones con parámetros y `return`.
- Ejemplos de funciones con y sin retorno.
- Uso de `Math.random()` para generar contraseñas.

Instrucciones paso a paso con micro-checks

Tiempo total: 30 minutos

1. **Preparar entorno HTML (3')**
 - a. Crea `index.html`:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Funciones en JavaScript</title>
  <script src="script.js" defer></script>
</head>
<body>
  <h1>Práctica de Funciones y Casos de Uso</h1>
  <p>Revisa la consola del navegador (F12).</p>
</body>
</html>

```

2. Funciones básicas (12')

En script.js:

```

// 1. Validar edad
function esMayorDeEdad(edad) {
  return edad >= 18;
}
console.log("¿20 es mayor de edad?", esMayorDeEdad(20));

// 2. Calcular IVA
function calcularIVA(precio) {
  return precio * 1.19;
}
console.log("Precio con IVA:", calcularIVA(100));

// 3. Convertir temperatura
function convertirTemperatura(grados, escala) {
  if (escala === "C") {
    return (grados * 9/5) + 32; // Celsius a Fahrenheit
  } else if (escala === "F") {
    return (grados - 32) * 5/9; // Fahrenheit a Celsius
  } else {
    return "Escala no válida";
  }
}
console.log("30°C en Fahrenheit:", convertirTemperatura(30, "C"));

```

```
// 4. Generar contraseña aleatoria
function generarContraseña(longitud) {
  const caracteres =
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
  let password = "";
  for (let i = 0; i < longitud; i++) {
    password += caracteres.charAt(Math.floor(Math.random() *
caracteres.length));
  }
  return password;
}
console.log("Contraseña generada:", generarContraseña(8));
```

Micro-check: consola muestra resultados esperados.

3. Caso práctico: Máquina Expendedora (12')

a. En script.js:

```
const productos = {
  agua: 500,
  galletas: 1000,
  jugo: 1500
};

function mostrarCatalogo() {
  console.log("Catálogo de productos:");
  for (let producto in productos) {
    console.log(`${producto}: ${productos[producto]}`);
  }
}

function comprarProducto(producto, dineroIngresado) {
  if (!productos[producto]) {
    return "Producto no disponible.";
  }
  if (dineroIngresado < productos[producto]) {
    return "Dinero insuficiente.";
  }
  return `Has comprado ${producto}. Tu cambio es ${dineroIngresado
- productos[producto]}`;
}
```

```
mostrarCatalogo();  
console.log(comprarProducto("galletas", 1200));  
console.log(comprarProducto("jugo", 1000));
```

Micro-check: catálogo visible en consola y compra simulada.

4. Revisión final (3')

- a. Verifica que:
 - i. Todas las funciones usan parámetros.
 - ii. Hay ejemplos con y sin retorno.
 - iii. El código es modular y limpio.

Criterios de éxito y errores comunes

Éxito:

- Funciones implementadas correctamente.
- Retornos de valores usados en operaciones.
- Caso de máquina expendedora ejecutado con catálogo y compras.

Errores comunes:

- Olvidar return en funciones que lo necesitan.
- Usar nombres de variables poco claros.
- No probar con distintos valores de entrada.

Tiempo total: 30'

Plan de contingencia:

- Si falla el catálogo, usar solo `console.log()` sin ciclo.
- Si la conversión de temperatura falla, probar con un solo caso.

Extensión opcional (+10'):

- Mejorar generarContraseña con símbolos especiales.
- Ampliar la máquina expendedora con stock limitado de productos.

SOLUCIÓN PROPUESTA

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Funciones en JavaScript</title>
  <script src="script.js" defer></script>
</head>
<body>
  <h1>Práctica de Funciones y Casos de Uso</h1>
  <p>Revisa la consola del navegador (F12).</p>
</body>
</html>
```

script.js

```
// Funciones básicas
function esMayorDeEdad(edad) {
  return edad >= 18;
}
console.log("¿20 es mayor de edad?", esMayorDeEdad(20));

function calcularIVA(precio) {
  return precio * 1.19;
}
console.log("Precio con IVA:", calcularIVA(100));

function convertirTemperatura(grados, escala) {
  if (escala === "C") {
    return (grados * 9/5) + 32;
  } else if (escala === "F") {
    return (grados - 32) * 5/9;
  } else {
    return "Escala no válida";
  }
}
```

```
console.log("30°C en Fahrenheit:", convertirTemperatura(30, "C"));
```

```
function generarContraseña(longitud) {  
  const caracteres =  
  "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";  
  let password = "";  
  for (let i = 0; i < longitud; i++) {  
    password += caracteres.charAt(Math.floor(Math.random() *  
caracteres.length));  
  }  
  return password;  
}  
console.log("Contraseña generada:", generarContraseña(8));
```

```
// Caso práctico: Máquina expendedora
```

```
const productos = {  
  agua: 500,  
  galletas: 1000,  
  jugo: 1500  
};
```

```
function mostrarCatalogo() {  
  console.log("Catálogo de productos:");  
  for (let producto in productos) {  
    console.log(`${producto}: ${productos[producto]}`);  
  }  
}
```

```
function comprarProducto(producto, dineroIngresado) {  
  if (!productos[producto]) {  
    return "Producto no disponible.";  
  }  
  if (dineroIngresado < productos[producto]) {  
    return "Dinero insuficiente.";  
  }  
  return `Has comprado ${producto}. Tu cambio es ${dineroIngresado  
- productos[producto]}`;  
}
```

```
mostrarCatalogo();  
console.log(comprarProducto("galletas", 1200));
```

```
console.log(comprarProducto("jugo", 1000));
```